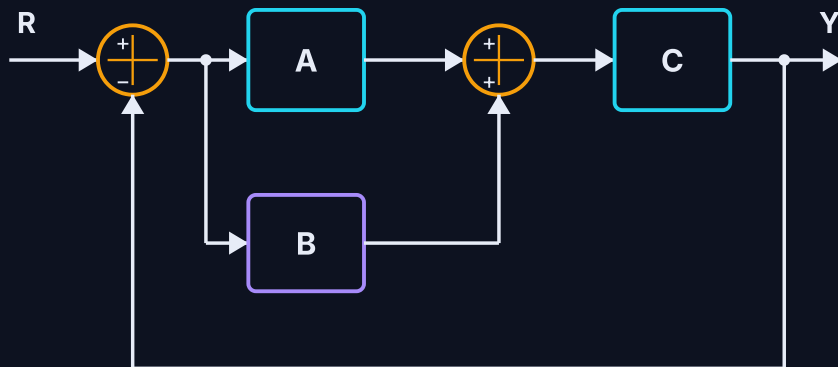


Cuestión 5.2 · Realimentación y función de transferencia

Opción B · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

- a. Explique cómo afecta la **realimentación positiva** a la estabilidad de un sistema. (0,8 puntos)
- b. Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia Y/R . (1,2 puntos)



R entra a un sumador (+, -) con realimentación unitaria de Y. La señal de error alimenta en paralelo a A y a B, cuyas salidas se suman (+, +) antes del bloque C.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En a) razonamos el efecto de la realimentación positiva sobre la estabilidad. En b) simplificamos el diagrama: A y B están en **paralelo** (se suman), en serie con C y con **realimentación negativa unitaria**; aplicamos la fórmula del lazo cerrado $\frac{G}{1+G}$.

a) Efecto de la realimentación positiva en la estabilidad

En la **realimentación positiva** la señal realimentada se **suma** a la entrada, reforzando el error en lugar de corregirlo. Esto hace que la salida **crezca de forma acumulativa**: el sistema tiende a **alejarse del equilibrio**, saturándose u oscilando con amplitud creciente. Por ello, en general, la realimentación positiva **reduce la estabilidad** (puede volver el sistema **inestable**), al contrario que la negativa, que estabiliza y reduce el error. Solo se usa de forma controlada en aplicaciones concretas (osciladores, biestables, comparadores con histéresis).

La realimentación positiva desestabiliza: amplifica las desviaciones y puede llevar el sistema a la inestabilidad (saturación u oscilación creciente).

b) Función de transferencia Y/R

La señal de error $e = R - Y$ (realimentación negativa unitaria) alimenta **en paralelo** a A y a B, y sus salidas se suman:

$$\text{Rama directa} = A + B$$

En serie con C, la ganancia de la cadena directa es $G = (A + B)C$. Con realimentación negativa unitaria:

$$\frac{Y}{R} = \frac{G}{1+G} = \frac{(A+B)C}{1+(A+B)C}$$



Diagrama reducido: bloque equivalente $(A+B) \cdot C$ con realimentación unitaria.

$$Y/R = (A+B) \cdot C / [1 + (A+B) \cdot C]$$